

СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Параметри дисципліни

- 4 лабораторні роботи
- екзамен

1. Принципи та правила сертифікації

- Сертифікація – складова нормативно-правового забезпечення інформаційної діяльності.
- Сертифікат – це документ, що засвідчує той чи інший факт.
- Стандарти – нормативна база сертифікації.

2. Анатомія серії стандартів ISO 9000

- ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT)

Системи управління якістю

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

- ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

Системи управління якістю

ВИМОГИ

ДСТУ ISO 9004:2018 Управління якістю. Якість організації.

Настанови щодо досягнення сталого успіху (ISO 9004:2018, IDT)

[Текст]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2019. – 53 с.

ISO/IEC 90003. Рекомендації з застосування ISO 9001 до комп'ютерного програмного забезпечення

3. Основні стандарти в сфері інженерії програмного забезпечення стосовно якості

- ISO/IEC/IEEE 12207:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Процеси життєвого циклу програмних засобів
- ISO 10001:2019 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо кодексів поведінки для організацій
- ISO 10002:2019 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях
- ISO 10003:2019 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розв'язання спорів поза межами організації
- ISO 10004:2019 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо моніторингу та оцінювання
- ISO 10005:2019 Управління якістю. Настанови щодо програм якості
- ISO 10006:2018 Управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах

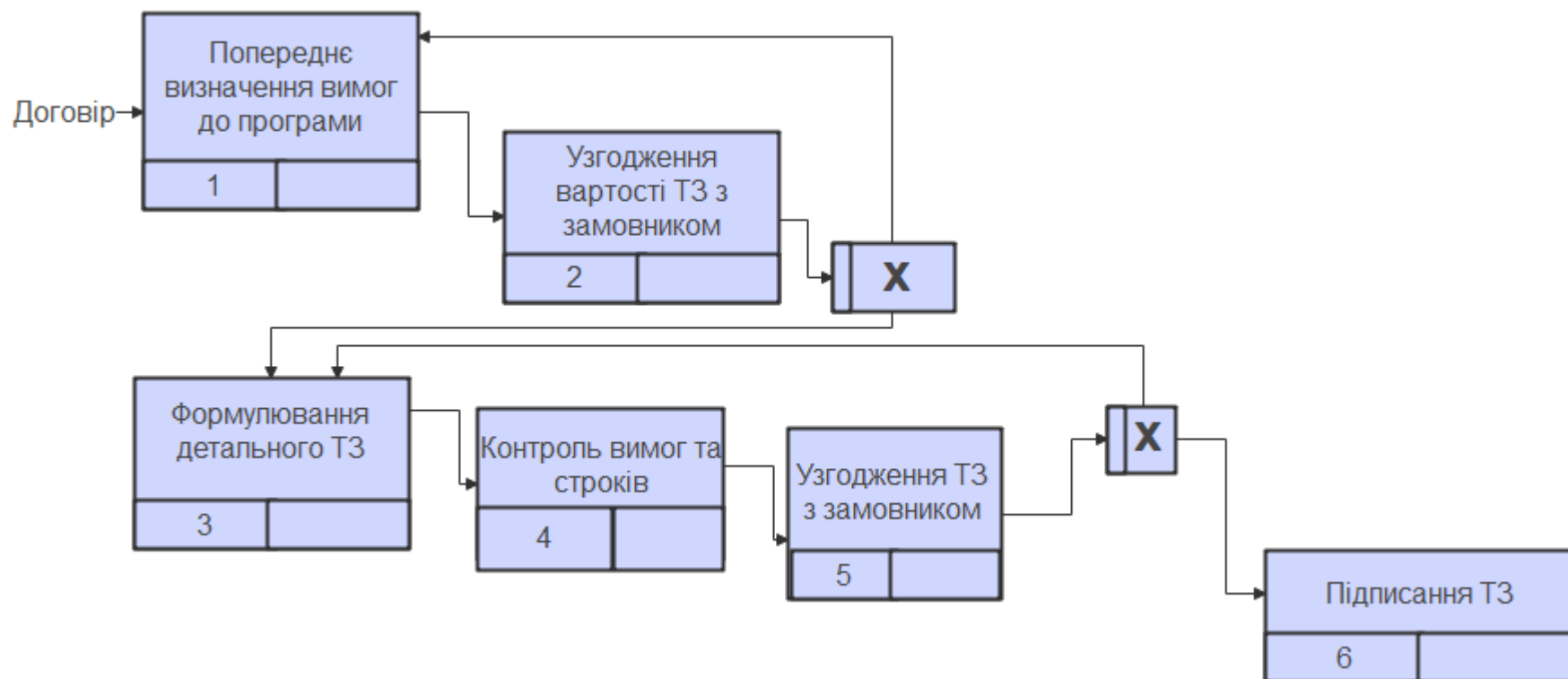
4. ISO 9000. Система управління якістю: основні положення та словник термінів

- організації, які прагнуть досягти сталого успіху завдяки запровадженню системи управління якістю;
- замовники, які прагнуть здобути впевненість у здатності організації стабільно постачати продукцію та надавати послуги, що відповідають їхнім вимогам;
- організації, які прагнуть здобути впевненість у тому, що в їхньому ланцюзі постачання вимоги до продукції та послуг виконуватимуть;
- організації і зацікавлені сторони, які прагнуть поліпшити обмінювання інформацією завдяки єдиному розумінні термінології, яку використовують у сфері управління якістю;
- організації, які здійснюють оцінювання відповідності згідно з вимогами ISO 9001;
- постачальники послуг з навчання, оцінювання чи консультування у сфері управління якістю;
- розробники відповідних стандартів.

5. ISO 9001. Вимоги до систем управління якістю

- організація повинна показати свою здатність постійно надавати продукцію та послуги, які задовольняють вимоги замовника та застосовні законодавчі й регламентувальні вимоги;
- зорієнтована на підвищення задоволеності замовника завдяки результативному застосовуванню системи, зокрема процесів поліпшування системи та забезпечування відповідності вимогам замовника й застосовним законодавчим і регламентувальним вимогам.

6 Моделі інформаційних процесів. ISO 9004. Управління задля досягнення сталого успіху організації



7 Принципи та правила сертифікації програмних продуктів

- обов'язкова (жорстка) сертифікація необхідна для інформаційних систем, які виконують особливо відповідальні функції і для яких недостатня якість, помилки або відмови можуть завдати великого збитку або бути небезпечними для життя і здоров'я людей;
- факультативна (м'яка, добровільна) сертифікація застосовується для засвідчення якості програмних продуктів з метою підвищення її конкурентоспроможності, поширення сфери застосування і отримання додаткових економічних переваг.

8 ISO/IEC 90003. Рекомендації з застосування ISO 9001 до комп'ютерного програмного забезпечення

- є частиною торгового контракту з іншою організацією;
- є продукцією, доступною на ринку;
- використовується для супроводу процесів організації;
- вбудовано в апаратне обладнання або
- пов'язане з послугами з програмного забезпечення.

9 Планування якості і верифікація програмного забезпечення

- вибір методу тестування, адекватного об'єкту, а також визначення основної мети його використання;
- планування випробувань відповідно до вибраного методу;
- розробка або моделювання наборів конкретних тестів;
- складання завдань на тестування;
- реалізація процесу випробувань та отримання результатів функціонування об'єкта на підготовлених тестах та завданнях;
- оцінка достовірності результатів випробувань.

10. Основні поняття, цілі, задачі та учасники аудиту

Аудит — систематичний, незалежний та задокументований процес отримання об'єктивних доказів та їх об'єктивного оцінювання, щоб визначити ступінь дотримання критеріїв аудиту.

11. ISO 19011. Настанови щодо проведення аудитів систем управління

- дотримання етичних норм — засади професіоналізму;
- чесність у поданні результатів — зобов'язання правдиво та точно звітувати;
- належна професійна ретельність — прояв старанності та розсудливості під час проведення аудиту;
- конфіденційність — захищеність інформації;
- незалежність — засада неупередженості аудиту та об'єктивності висновків аудиту;
- підхід, що ґрунтується на доказі — це раціональний метод формування надійних та відтворюваних висновків аудиту в систематичному процесі аудиту;
- ризик-орієнтований підхід — підхід до аудиту, що враховує ризики та можливості.

12. Інструменти для ідентифікації проблем в системі та керування змінами

- опитування працівників та інших осіб;
- спостереження за діяльністю, робочим середовищем та умовами роботи;
- задокументована інформація, наприклад, політика, цілі, плани, методики, стандарти, інструкції, ліцензії та дозволи, технічні умови, кресленики, контракти та замовлення;
- протоколи, наприклад, протоколи інспекційного контролю, протоколи нарад, звіти про аудити, протоколи моніторингу програми, результати вимірювання;
- зведені дані, результати аналізування, показники дієвості;
- інформація про плани вибіркового перевірення на об'єкті аудиту та про методики контролювання процесів узяття вибірок і вимірювання;
- інформація з інших джерел, наприклад, відгуки замовників, зовнішні обстеження та вимірювання, інша доречна інформація від зовнішніх сторін, рейтинги зовнішніх постачальників;
- бази даних і вебсайти;
- імітування та моделювання.